

완료보고서

프로젝트명: 점심특강 (Lunch Special Lecture)
완료일: 2026-06-19
프로젝트 기간: 2026-05-24 ~ 2026-06-19 (Document Chain W1~W5 사이클, 26일)
작성자: PM

본 보고서는 AP-Framework V0.42 Document Chain 17단계 산출물 중 #17이며, 기획→구현→검수 사이클의 종료를 보고한다. 제품 로드맵(M2 알파 W12 ~ M4 정식 출시 W24)은 본 보고서 이후 단계로 별도 진행된다.

1. 프로젝트 완료 요약

항목	계획	실적	달성률
기간	W1~W5 (5주, ~35일)	2026-05-24 ~ 06-19 (26일)	일정 단축 (기획 7일 앞당김)
산출물 수	17 (Document Chain)	17 (본 보고서 포함)	100%
주요 기능	MVP Must 47건 (기능명세서 F-ID)	핵심 흐름 프로토타입 구현 (가입·로그인·특선 조회·쿠폰 발급)	M1.5 프로토타입
테스트 통과율	100%	100% (라이브 실측 18/18)	100% (실행분)

최종 판정: 조건부 완료 — Document Chain 17/17 전 단계 완료 + M1.5 프로토타입 Production 배포·종단 검증 완료. 잔여 과제는 `tests/` 자동화(회귀 안전망)와 M2+ 제품 로드맵(지도·QR·푸시 실연동, 정식 출시).

2. 산출물 최종 현황

2.1 문서 산출물

구분	산출물	상태	최종 수정일	비고
관리문서	착수보고서	완료	2026-05-31	위원회 승인, v1.2
관리문서	WBS	완료	2026-05-24	
관리문서	주간보고서	완료	2026-06-10	W1/W2/W3 3회
관리문서	중간보고서	완료	2026-06-10	v3.0 (W1·W2·W3 스냅샷 + PDF)
기획문서	마켓리서치	완료	2026-05-31	v1.1 팩트체크 정정
기획문서	서비스기획서	완료	2026-05-31	MoSCoW·페르소나·Go/NoGo
기획문서	요구사항정의서	완료	2026-05-31	REQ 61 + NFR 25 + US 15
기획문서	기능명세서	완료	2026-05-31	F-ID 59 (Must 47)
기획문서	API스펙	완료	2026-05-31	37 API 폴 스펙
기획문서	정보구조도	완료	2026-05-31	사이트맵 33화면 + Flow
기획문서	화면설계서	완료	2026-06-19	.md(33화면) + 사용자 화면설계서 HTML(10화면)
구현문서	인프라아키텍처	완료	2026-06-01	Vercel/Supabase, M1~M4 통합 명시
구현문서	시스템정의서	완료	2026-05-31	모듈 12 + ER 17
구현문서	데이터베이스설계서	완료	2026-06-01	ERD 22 테이블 + PostGIS
구현문서	디자인스타일가이드	완료	2026-06-01	토큰 + 컴포넌트 10 + WCAG AA
검수문서	테스트시나리오	완료	2026-06-19	v1.1 (TC 73 + n8n 자동 실행 매트릭스)
검수문서	테스트결과보고서	완료	2026-06-19	v1.3, Conditional Pass

Document Chain 16개 산출물 완료 + 본 완료보고서(#17) = **17/17**. Gate-Check 전제조건(#16 완료 + 15개 이상 산출물 완료) 충족.

2.2 코드 산출물

구분	내용	상 태	비고
프론트엔드	src/frontend/	완료 (프로토타입)	Next.js 14 + Tailwind CSS. 15 화면 컴포넌트 + API Routes 4종 (specials/coupons/auth)

구분	내용	상 태	비고
백엔드	src/backend/	미 사 용 (정 책)	M1~M4 통합 배치 (Next.js Route Handlers). migrations/ 001-002 SQL만 보유
테스트 코드	tests/	미 작 성	tests/backend/ 스캐폴딩 (jest.config.setup)만. 단 위/통합 코드 미작성 → 커 버리지 N/A
CI/CD	GitHub Actions	미 구 성	#61 예정 (lint·test·build + Vercel Preview Deploy)
배포	Vercel	완 료	M1~M4 통합 (Frontend + API Routes). Production READY

2.3 배포 현황

항목	내용
배포 URL	https://lunch-special-lecture.vercel.app
배포 환경	Vercel (org: sicgom-s-projects / project: lunch-special-lecture) · Supabase(PostgreSQL REST)
최종 배포 일	2026-06-19 (재배포 dpl_3jdwvaju3 — I-005/I-006 수정 반영)
빌드 상태	성공 (READY) — 호출 / 200, /api/specials 200 라이브 정상

3. 품질 평가

3.1 테스트 결과 요약

항목	결과
총 테스트 케이스	73건 (시나리오) / 18건 실측 실행
Pass	18건 (실행분 100%)
Fail	0건
Skip(보류)	55건 (M2+ 디바이스·부하·외부연동 전제 미충족)
코드 커버리지	N/A (tests/ 자동화 미작성)

검증 방식: `auto-scen-test` (챗봇 전용)가 부적합하여 **라이브 블랙박스 API 계약 테스트 + Playwright 캡처**로 대체. 가입→로그인→특선조회→쿠폰발급→쿠폰함→중복차단 핵심 여정 Production 종단 정상 확인. 케이스별 스크린샷 증적 11종 첨부(**테스트결과 증적_20260619_1100.xlsx**).

3.2 미해결 이슈

ID	이슈	심각도	사유	후속 조치
—	미해결 결함 0건	—	검증 중 발견된 결함 6건(I-001~I-006) 전건 해소·재검증 완료	—

참고 — 검수 중 발견·해소한 결함 6건 (전건 Resolved):

ID	이슈	심각도	조치
I-001	Supabase 데이터 백엔드 도달 불가 (무료 플랜 일시정지)	Critical	프로젝트 복구 → 200 재확인
I-004	회원가입 후 로그인 100% 실패 (phone_enc BYTEA round-trip 변형)	Critical	login에서 hex 디코딩 + 재배포 + 기존 가입자 복구
I-006	쿠폰 발급 500 (coupons.store_id NOT NULL 미설정)	Critical	발급 insert에 store_id 전파 → 201 종단 데모
I-003	Supabase 인스턴스 부재	Major	I-001과 함께 해소

ID	이슈	심각도	조치
I-002	로그인이 DB 오류를 401로 마스킹	Minor	DB 오류 503 / 자격증명 401 분리
I-005	만료 특선 노출 + 시드 노후화	Minor	reseed + 만료 필터 추가

잔여 과제 (결함 아님 · 후속 단계): ① tests/ Jest+Supertest 자동화(회귀 안전망, R15), ② 시나리오 55건 M2+ 실행, ③ CI/CD 구성(#61), ④ migrations/002 password_hash 컬럼 적용.

4. 계획 대비 변경 이력

변경 항목	당초 계획	최종 결과	변경 사유
기획 산출물 완료 시점	W3 (2026-06-07)	W2 (2026-05-31)	Document Chain 병렬 생성으로 7일 앞당김
프로토타입 배포	M2 알파 (W12)	M1.5 (W4, 2026-06-10)	라이브 환경 조기 검증 위해 선배포
백엔드 배치	Express 분리	Next.js API Routes 통합	V0.42 M1~M4 통합 정책 (1인/소규모 운영)
비밀번호 해싱	bcrypt	bcryptjs	Vercel 서버리스 네이티브 모듈 회피
DB 연결	직접 PostgreSQL	Supabase REST	Lambda(IPv4) ↔ Supabase(IPv6) 회피
검수 자동화 도구	auto-scen-test	라이브 블랙박스 + Playwright	대상이 챗봇 아닌 쿠폰 앱 → 스킴 부적합

5. GitHub Issues 최종 현황

상태	건수	비율
완료 (Closed)	4건	5.3%
미완료 (Open)	71건	94.7%
합계	75건	100%

Open 71건은 대부분 **M2 알파 이후 계획된 MVP 기능·백로그 이슈**(F1 지도 #38~44, CI/CD #61~62 등)다. 현 단계가 기획 완료 + M1.5 프로토타입이므로, 제품 기능 이슈는 의도적으로 백로그에 적재된 상태다. Document Chain(기획→검수) 관련 작업은 17/17 산출물로 완결.

6. 교훈 (Lessons Learned)

6.1 잘된 점

- 1. **기획 산출물 조기 완성**: Document Chain 병렬 생성(Group A/B)으로 #3~#13을 W2에 압축 완료 — 7일 앞당김. 전제조건 DAG 기반 동시 생성이 효과적.
- 2. **프로토타입 조기 배포 + 라이브 검증**: M1.5로 선배포하여 서버리스 환경 특이 결함 6건을 출시 전에 발견·해소. Mock 테스트가 못 잡는 실배포 이슈(Supabase 다운, BYTEA round-trip, store_id NOT NULL)를 라이브 블랙박스로 규명.
- 3. **결함 종단 추적**: I-001→I-004→I-006을 계층별로 벗기며 끝까지 수정·재검증(가입→로그인→쿠폰발급 201 데모 성공). CLAUDE.md "6~8회 이터레이션 정상" 디버깅 원칙대로 매 실패 원인을 기록.

6.2 개선할 점

- 1. **자동화 테스트 부재**: `tests/` Jest+Supertest 미작성으로 회귀 안전망이 없어 수동 라이브 검증에 의존. → 발견된 18개 케이스를 우선 코드화하고 CI(#61)에 통합.
- 2. **결함 연쇄 노출**: 깊은 경로(쿠폰 발급)의 결함이 선행 결함 해소 후에야 드러남. → 통합 테스트를 CI에 두어 발급/사용 경로를 매 PR마다 자동 검증, 조기 차단.
- 3. **시드 데이터 운영**: 점심특선이 당일 만료 모델이라 라이브 시드가 노후화되어 피드가 비는 현상. → 일일 재발행 운영 루틴 또는 시드 갱신 자동화.

6.3 향후 제언

영역	제언	우선순위
품질	<code>tests/</code> Jest+Supertest 자동화 + GitHub Actions CI/CD(#61·62) 구성	High
운영	Supabase 무료 플랜 자동정지 모니터링 + <code>/api/health</code> 헬스체크(I-001 재발 방지)	High
제품	M2 알파 빌드 — F1 지도(카카오맵)·QR 스캔·푸시(FCM) 실연동	High
보안	migrations/002 적용(password_hash 전용 컬럼) → login 임시 디코딩 로직 제거	Medium
사업	영업팀 차출 강남·여의도 매장 등록(목표 500개) — 콘텐츠 공백 해소	Medium

7. 인수인계 사항

항목	내용	담당자
저장소 접근 권한	https://github.com/kyungwon2024/Lunch-Special-Lecture (public)	PM

항목	내용	담당자
배포 환경 관리	Vercel (sicgom-s-projects/lunch-special-lecture) · 환경변수 6종 (SUPABASE_URL/KEY, SERVICE_ROLE, JWT_SECRET 등)	PM / 백엔드
DB 관리	Supabase(PostgreSQL REST) · 키·URL은 <code>.AP-key.md</code> · migrations/ 001-002	백엔드
주요 문서 위치	01.관리문서 / 02.기획문서 / 03.구현문서 / 04.검수문서	PM
검수 증적·도구	04.검수문서/(보고서·증적 XLSX·스크린샷) · <code>tools/capture/</code> (Playwright 증적 캡처)	QA
NotebookLM 프로젝트 위키	<code>.AP-key.md</code> 기재 노트북 URL (소스 42건)	PM

작성 완료 여부: [x] 완료보고서 작성 완료

승인:

- [] 완료보고서 승인 (User Sign-off)